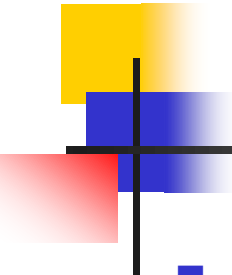


Modelagem de Dados



Introdução a Banco de Dados

Msc. Arquimedes Sidney Lima de Medeiros



Agenda

- Dados
- Informações
- Banco de Dados
- Sistemas de Banco de Dados
- Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados
- Usuários diretos de um SGBD
- Vantagens de usar um SGBD
- Quando não usar um SGBD
- História das Aplicações de BD
- Exercício
- Bibliografia Utilizada

Dados

- Conceito



“Fatos conhecidos que podem ser registrados e possuem significado implícito.”

Elmasri & Navathe (2011)

“Fatos ou observações crus, normalmente sobre fenômenos físicos ou transações de negócios”.

O’Brien (2004)

■ Conceito

O'Brien (2004)



Banco de Dados (BD)



- Conceito

“Coleção de dados relacionados.”

Elmasri & Navathe (2011)

“Coleção de dados.”

Korth & Sudarshan & Silberschatz (2012)

“Coleção de dados persistentes, usada pelos sistemas de aplicação de uma determinada empresa.”

Date (2004)

- Podem ser:

- Manuais; ou
- Computadorizados.

Banco de Dados (BD)



ALUNO	Nome	Numero	Turma	Curso_Hab
	Smith	17	1	CC
	Brown	8	2	CC

CURSO	NomedoCurso	NumerodoCurso	Creditos	Departamento
	Introdução à Ciência da Computação	CC1310	4	CC
	Estruturas de dados	CC3320	4	CC
	Matemática Discreta	MAT2410	3	MATH
	Banco de dados	CC3380	3	CC

DISCIPLINA	IdentificadordeDisciplina	NumerodoCurso	Semestre	Ano	Instrutor
	85	MAT2410	Segundo Semestre	98	King
	92	CC1310	Segundo Semestre	98	Anderson
	102	CC3320	Primeiro Semestre	99	Knuth
	112	MAT2410	Segundo Semestre	99	Chang
	119	CC1310	Segundo Semestre	99	Anderson
	135	CC3380	Segundo Semestre	99	Stone

HISTORICO_ESCOLAR	NumerodoAluno	Identificador_Disciplinas	Nota
	17	112	B
	17	119	C
	8	85	A
	8	92	A
	8	102	B
	8	135	A

PRE_REQUISITO	NumerodoCurso	NumerodoPre_requisito
	CC3380	CC3320
	CC3380	MAT2410
	CC3320	CC1310

Banco de Dados

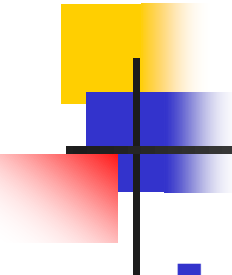


- Propriedades dos BD Computadorizados
 - Representa aspectos do mundo real (**mini-mundo**);
 - É uma coleção de dados com algum significado inerente;
 - É projetado, construído e populado com dados para uma finalidade específica;
 - Densidade e eficiência no acesso;
 - Alta disponibilidade;
 - Existem usuários e aplicações com interesse nas informações que ele contém;
 - Não impõe restrições de volume ou complexidade nos dados armazenados.

Banco de Dados



- Exemplos de Bancos de Dados:
 - Vendas: Para informações sobre clientes, produtos e compras;
 - Bancos: Para informações sobre clientes, contas, empréstimos, operações e serviços bancários;
 - Universidades: Para informações de alunos, matrículas em cursos e notas;
 - Etc.



Sistemas de Banco de Dados

- Conceito

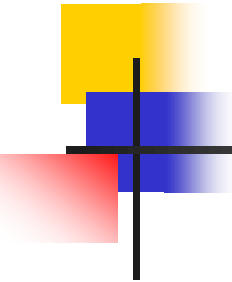
“É basicamente um sistema computadorizado de manutenção de registros, ou seja, é um sistema computadorizado cuja finalidade geral é armazenar informações e permitir que usuários busquem e atualizem essas informações quando as solicita.”

Date (2004)

“É uma coleção de dados inter-relacionados e um conjunto de programas que permitem aos usuários acessar e modificar dados.”

Korth & Sudarshan & Silberschatz (2012)

- Podem ser:
 - Multiusuário;
 - Monousuário.



Sistema de Banco de Dados

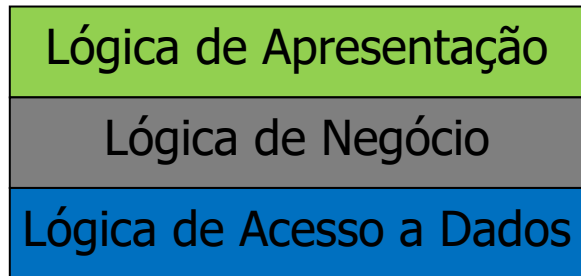
- Evolução no Acesso a Dados
 - Sistema de processamento de arquivos
 - Arquivos armazenados nos sistemas operacionais;
 - Uma série de programas para acessar e manipular os dados dos arquivos;
 - Também conhecido como sistemas de arquivos tradicionais;
 - Tem suporte no sistema operacional convencional.

Sistemas de Banco de Dados

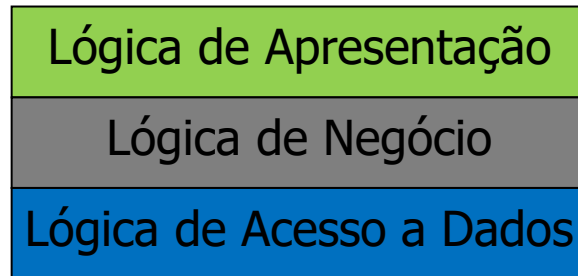
■ Evolução no Acesso a Dados

■ Sistema de processamento de arquivos

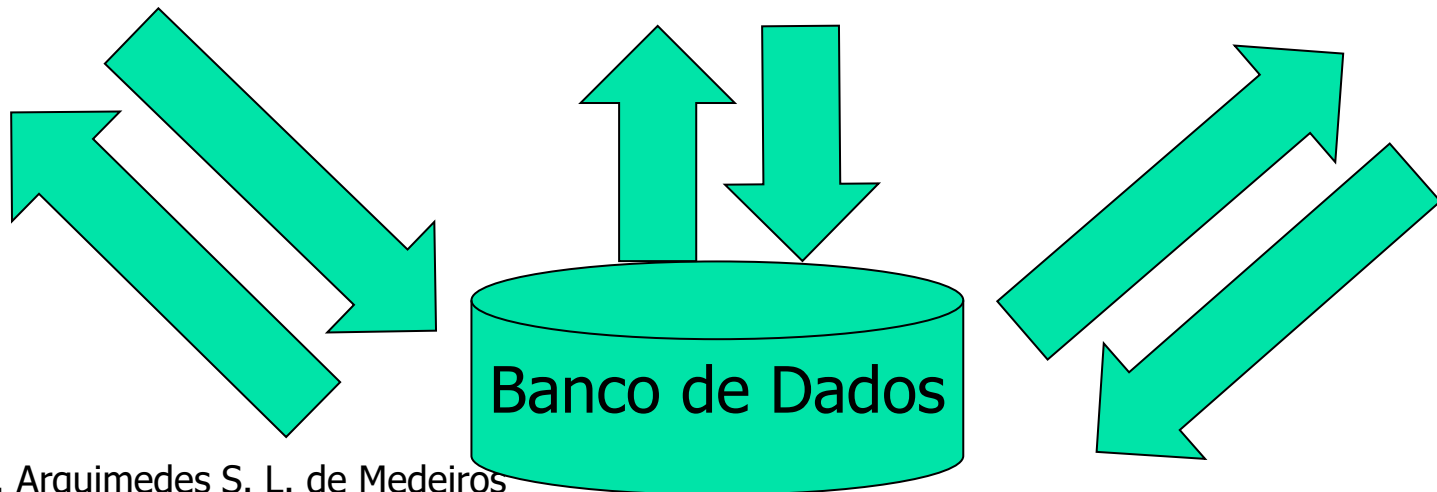
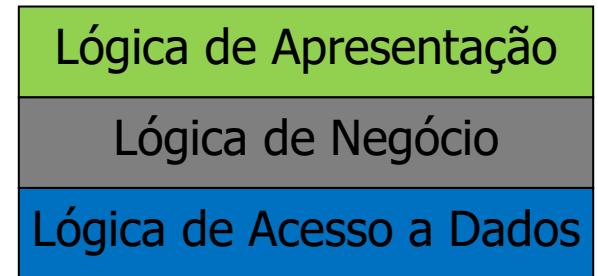
Aplicativo 1

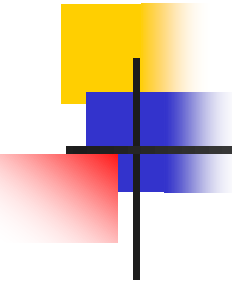


Aplicativo 2



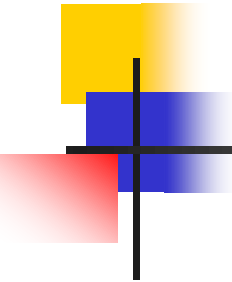
Aplicativo n





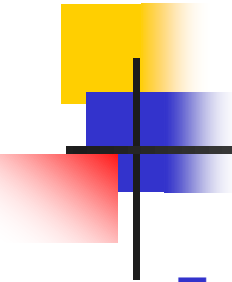
Sistemas de Banco de Dados

- Evolução no Acesso a Dados
 - Sistema de processamento de arquivos
 - Problemas
 - Redundância e inconsistência nos dados;
 - Dificuldade no acesso aos dados;
 - Isolamento dos dados;
 - Problemas de integridade;
 - Problemas de atomicidade;
 - Anomalias de acesso concorrente;
 - Problemas de segurança.



Sistemas de Banco de Dados

- Evolução no Acesso a Dados
 - SGBD (Sistemas Gerenciadores de Banco de dados)
 - Sistemas de Banco de Dados passa a ser:
 - A junção do **Banco de Dados** com o **Software Gerenciador de Banco de dados**;
 - Sistema de Banco de Dados = BD + SGBD.



SGBD

- Conceitos

“É uma coleção de programas que permite aos usuários criar e manter um banco de dados.”

Elmasri & Navathe (2011)

“É um sistema de *software* de uso geral que facilita o processo de definição, construção, manipulação e compartilhamento de bancos de dados entre diversos usuários e aplicações.”

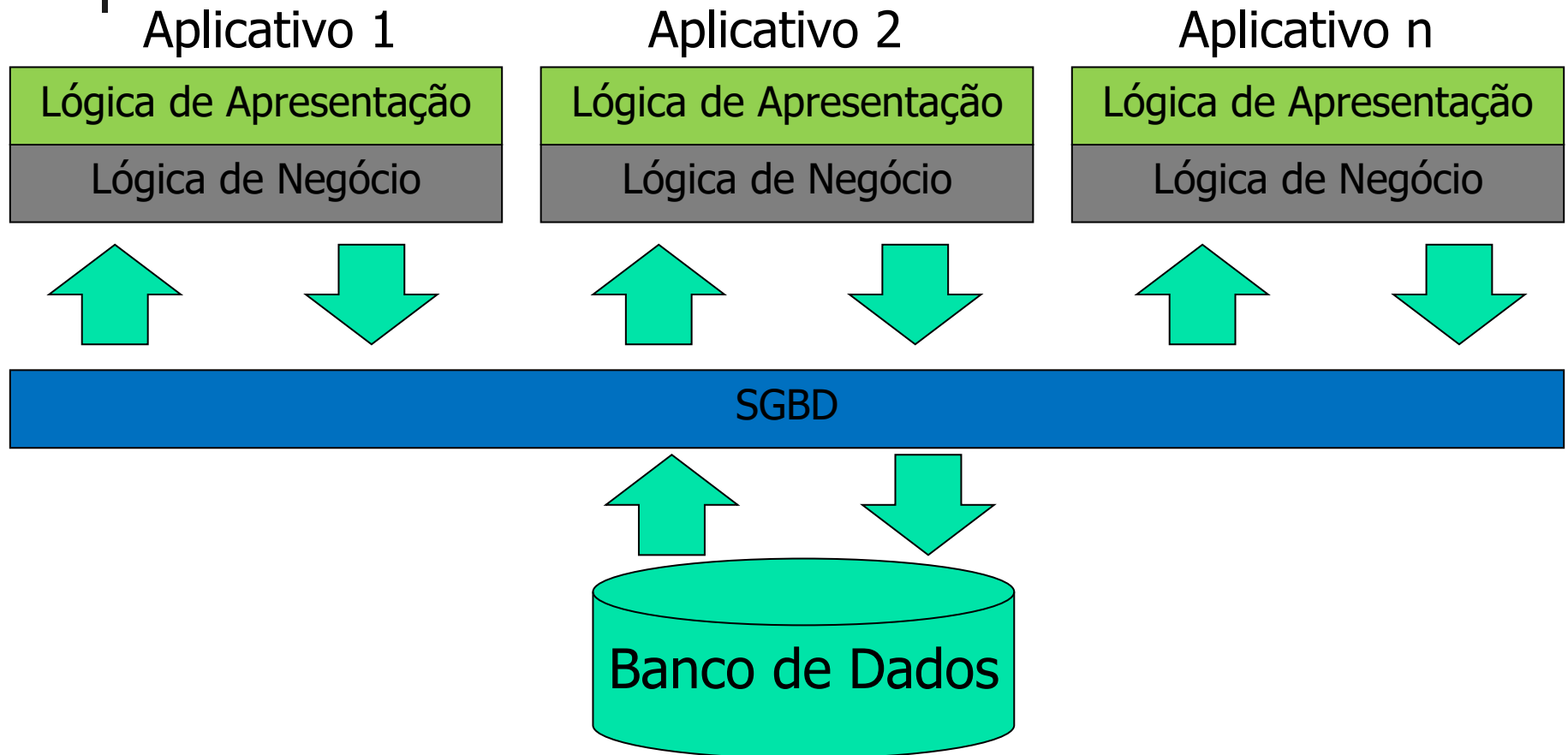
Elmasri & Navathe (2011)

- Conceitos

“O principal objetivo é proporcionar uma forma de armazenar e recuperar informações de um banco de dados de maneira conveniente e eficiente.”

Korth & Sudarshan & Silberschatz (2012)

SGBD

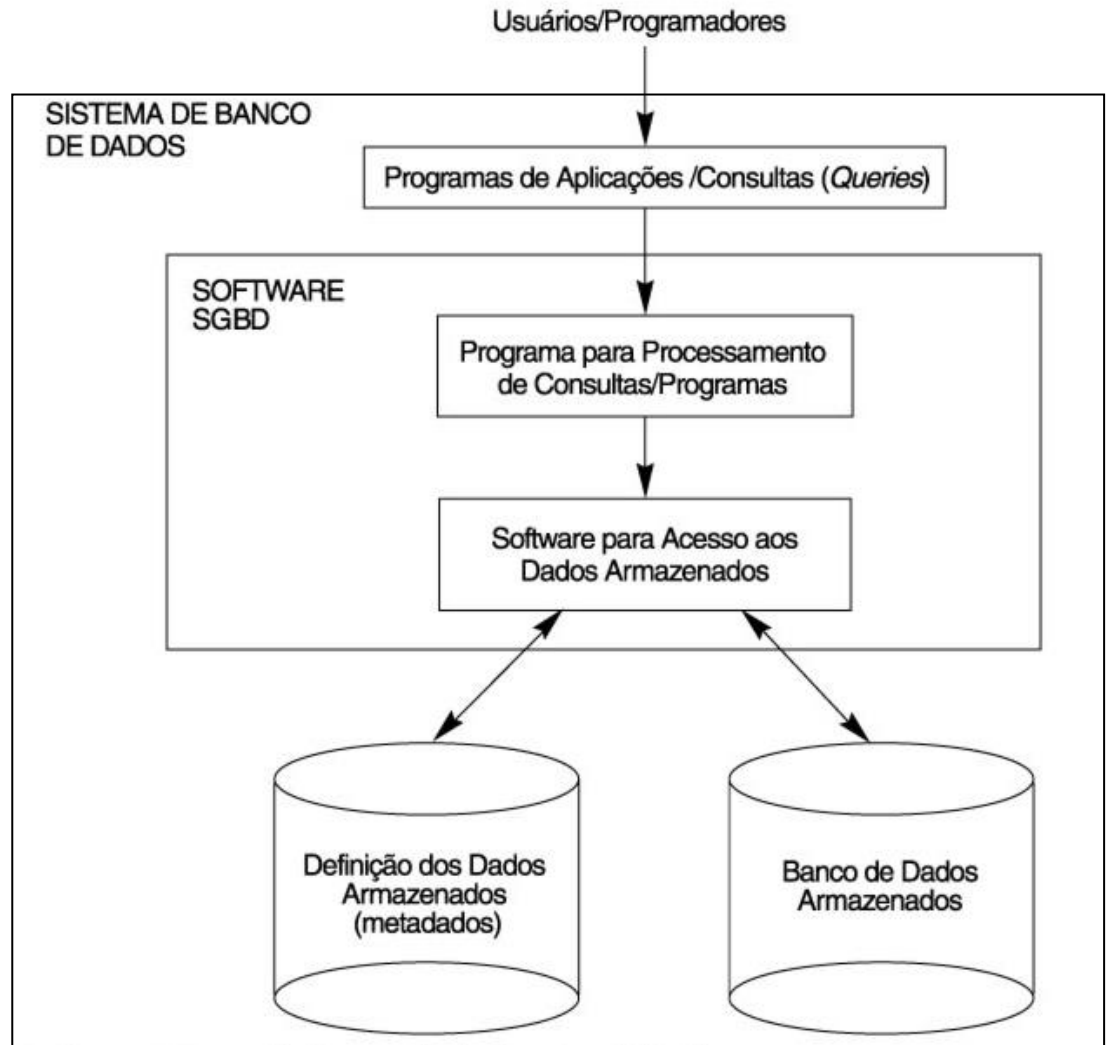


SGBD

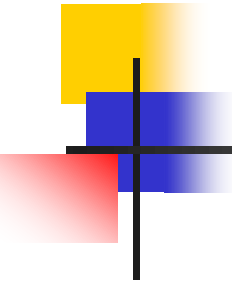
■ BD + SGBD

=

Sistema de
Banco de
Dados

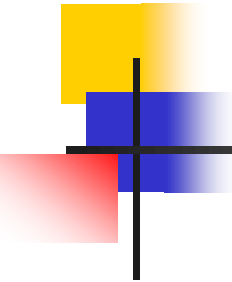


- 4 Principais Características x Processo de Arquivo Tradicional
 - Natureza de autodescrição de um sistema;
 - Isolamento entre programas e dados e abstração de dados;
 - Suporte para múltiplas visões dos dados;
 - Compartilhamento de dados e processamento de transação multiusuário.



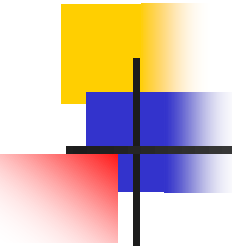
SGBD

- Natureza de autodescrição de um sistema
 - Sistema não contém somente os dados do banco mais uma descrição completa de sua estrutura e restrições denominado de **Catalogo do Banco** ou **Metadado**;
 - Facilidade de integração entre os sistemas permitindo que diversas aplicações escritas em linguagens e tecnologias diferentes acessem os mesmos dados.



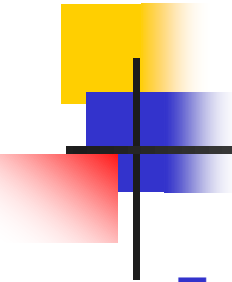
SGBD

- Isolamento entre programas e dados e abstração de dados
 - Abstração de dados ou Encapsulamento
 - **Independência de dados do programa** – os programas são independentes da técnica de acesso, pois essa é de responsabilidade do gerenciador de arquivos integrado ao SGBD;
 - **Independência da operação do programa** – rotinas (funções ou métodos) podem ser criadas no banco e acessadas como se fossem dados.



SGBD

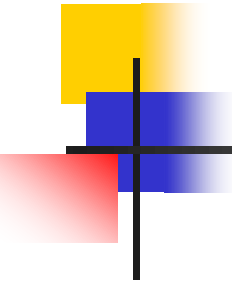
- Isolamento entre programas e dados e abstração de dados
 - Mudanças na estrutura não necessariamente implicarão em mudanças nos programas
 - Ocultam detalhes do armazenamento e da implementação que não são do interesse da maioria dos usuários e sistemas
 - Controle de alocação de espaço interno
 - Controle pleno de toda estrutura física de armazenamento



SGBD

- Suporte para múltiplas visões dos dados
 - Propicia visões diferentes para usuários e aplicações diferentes.
- Compartilhamento de dados e processamento de transação multiusuário
 - Permite múltiplos acessos ao banco de dados ao mesmo tempo;
 - Realiza o controle de concorrência para garantir a consistência dos dados.

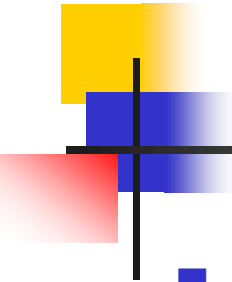
- Compartilhamento de dados e processamento de transação multiusuário
 - Transações
 - “É um programa em execução ou processo que inclui um ou mais acessos ao banco de dados, como a leitura ou atualização de seus registros”. Elmasri & Navathe (2011)
 - Isolamento – garante que cada transação pareça executar de forma isolada das demais
 - Atomicidade – garante que todas as operações de uma transação sejam executadas ou que nenhuma seja



Usuários diretos de um SGBD

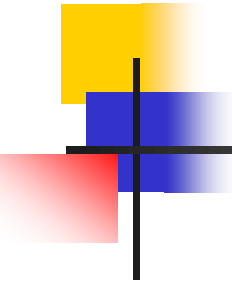
- Desenvolvedores

- Desenvolvem ou projetam aplicativos que acessam o banco de dados
- Analistas de Sistemas, Programadores e etc.
- Aplicativos como: sistemas contábeis, financeiros, estoque de mercadorias, ferramentas de modelagem e etc.



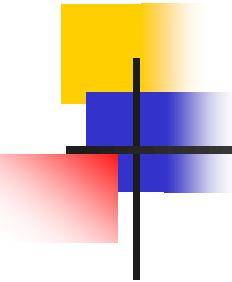
Usuários diretos de um SGBD

- Administrador de banco de dados ou *Database Administrator* (DBA)
 - É um usuário extremamente especializado no SGBD que administra
 - Principais responsabilidades
 - Definir as estruturas de armazenamento e métodos de acesso;
 - Monitorar e melhorar o desempenho;
 - Agregar recursos de software e hardware;
 - Geralmente possui uma equipe;
 - Implantar políticas de Backup e Restore;
 - Trabalha no nível físico.



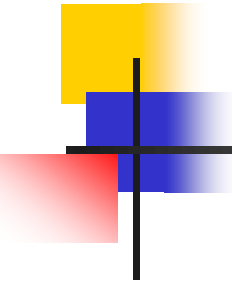
Usuários diretos de um SGBD

- Administradores de Dados
 - Definir as estruturas apropriadas para representar e armazenar os dados evitando redundâncias e inconsistências;
 - Conhecer bem a empresa e seus modelos de dados;
 - Trabalha no nível lógico;
 - Geralmente está na equipe do DBA.



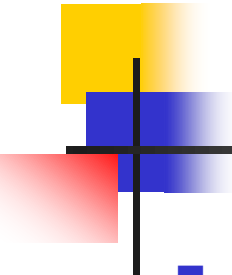
Vantagens de usar um SGBD

- Controle de redundância
 - Dados apenas em um lugar (normalização de dados);
 - Otimiza o espaço de armazenamento;
 - Controla as redundâncias e elimina as inconsistências.



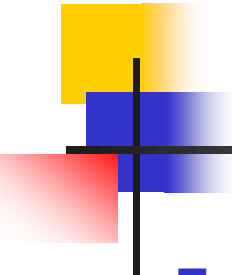
Vantagens de usar um SGBD

- Restrição de acesso não autorizado
 - Subsistema de segurança e autorização;
 - Geralmente as seguranças são aplicadas pelo DBA;
 - Cria grupos de acesso para usuários e aplicativos em vários níveis.



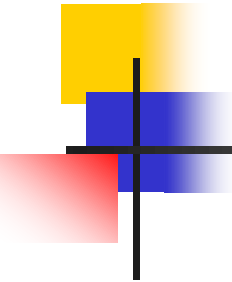
Vantagens de usar um SGBD

- Oferece armazenamento persistente para objetos do programa
 - Persistência de objetos e estruturas em banco de dados Orientados a Objeto (OO).
- Oferece estruturas de armazenamento e técnicas de pesquisa para processamento eficiente de consultas
 - Estruturas de Índices para otimizar consultas;
 - Módulo de *buffering* e *cache*;
 - Módulo de processamento e otimização de consultas.



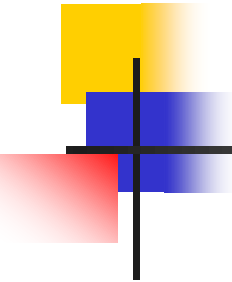
Vantagens de usar um SGBD

- Oferece recursos de recuperação em caso de desastre
 - De Software;
 - De Hardware;
 - Contém subsistemas de backup e recuperação.
- Oferece múltiplas interfaces do usuário
 - Interfaces gráficas;
 - Interfaces WEB.



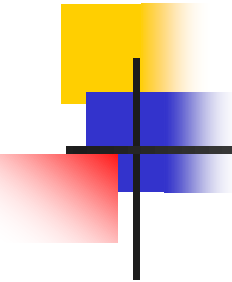
Vantagens de usar um SGBD

- Representam relacionamentos complexos entre dados
 - Pode incluir variedades de dados inter-relacionados;
 - Ex.: Braga no arquivo **Aluno** está relacionado a **Historico_escolar** em mais de um registro.



Vantagens de usar um SGBD

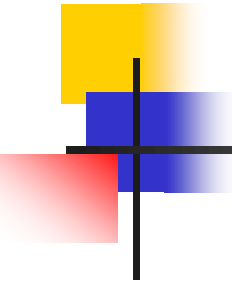
- Impõe restrições de integridade e regras
 - Validação de valores;
 - *Triggers* (gatilhos) ou procedimentos armazenados;
 - Integridades referenciais;
 - Exclusividade de valores (chave);
 - Regras de negócio.



Vantagens de usar um SGBD

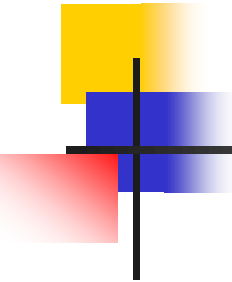
- Outras

- Potencial para garantir padrões;
- Tempo reduzido para desenvolvimento de aplicações;
- Flexibilidade para novas mudanças na estrutura;
- Disponibilidade de informações atualizadas;
- Economias de escala pois serve a toda organização e não só a um departamento;



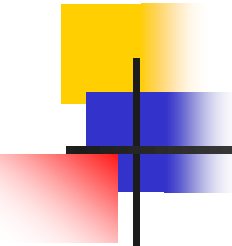
Quando não usar um SGBD

- Alto custo
 - Hardware, Software, Treinamento.
- Banco de dados e aplicações simples
- Não há necessidade de múltiplos usuários acessarem os dados



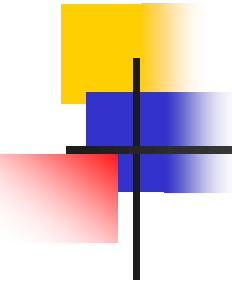
História das Aplicações de BD

- Década de 1950 e início da década de 1960
 - Fitas magnéticas feitas para armazenar dados;
 - O processamento consistia em ler dados de mais de uma fita e escrever em outra;
 - Os dados só podiam ser lidos sequencialmente.



História das Aplicações de BD

- Final da década de 1960 e década de 1970
 - Criação dos discos rígidos que permitiam o acesso direto aos dados não necessariamente de forma sequencial;
 - Bancos de dados em rede
 - Sistema Hierárquico
 - Mistura de interface com definição de dados;
 - Não tinha abstração de dados e independência destes com programas;
 - Implementados em Mainframes (máquinas grandes e caras);
 - Dominou o mercado por mais de 20 anos;
 - Atualmente utilizados em BD de governo, serviços de saúde, de bancos e setor de seguros.

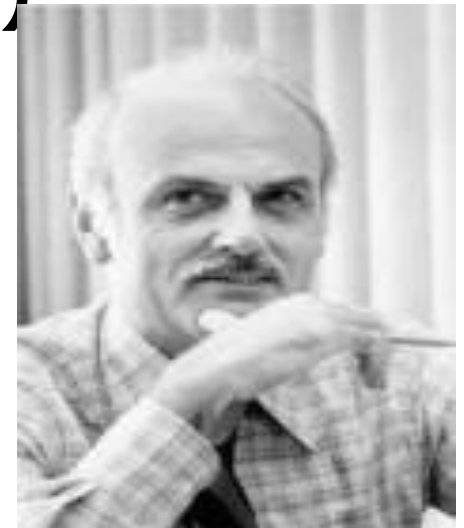


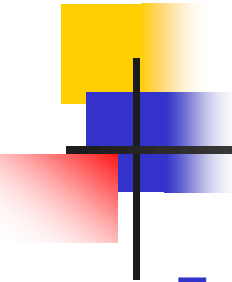
História das Aplicações de BD

- Final da década de 1960 e década de 1970
 - Sistemas em Rede
 - Representa dados como tipos de registro;
 - Possui um tipo limitado de relacionamento 1:N;
 - Necessita de uma linguagem hospedeira como o COBOL para manipulação dos dados do BD.

História das Aplicações de BD

- Final da década de 1960 e década de 1970
 - Em 1970 nasce o modelo relacional dando origem aos **bancos de dados relacionais (SGBDRS – Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados Relacionais)**
 - Edgar Frank Codd.
 - "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks".

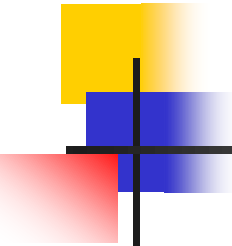




História das Aplicações de BD

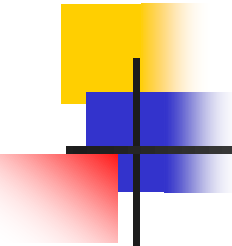
- Década de 1980

- Nasce o primeiro produto de banco de dados relacional (SGBDR), lançado pela IBM o SQL/DS;
- Bancos de dados relacionais se tornam competitivos e hoje dominam o mercado;
- Os primeiros bancos de dados comerciais foram o IBM DB2, Oracle, Ingres e DEC Rdb;
- Início das pesquisas sobre Banco de Dados Orientados a Objetos, Paralelos e Distribuídos.



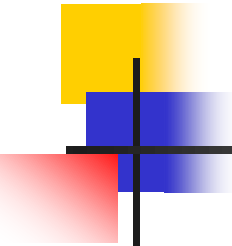
História das Aplicações de BD

- Início da década de 1990
 - Desenvolvimento da linguagem SQL;
 - Definido o conceito transacional;
 - Suporte a interface Web para dados;
 - Bancos mais robustos funcionando 24x7;
- Década de 2000
 - XML e Xquery;
 - Significativa utilização de sistemas *open-source* PostgreSQL e My SQL;
 - Mineradores de dados;
 - *Datawarehouse*;
 - Bancos especialistas.



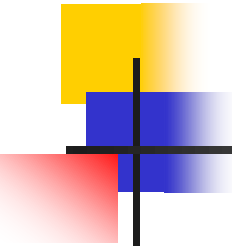
Exercício

1. Defina os seguintes termos: dados, banco de dados, SGBD, sistemas de banco de dados, catálogo de banco de dados, visão do usuário, DBA, usuário final e metadados.
2. A introdução dos SGBDs ofereceu a independência de dados dos programas como um grande recurso para o desenvolvimento de sistemas. Explique esse conceito exemplificando.
3. Quais as principais características da abordagem de banco de dados e como ela difere do sistema de processamento de arquivos?
4. Quais as responsabilidades do DBA e do administrador de dados?
5. A adoção de um SGBD pode melhorar o desenvolvimento de sistemas. Porque?
6. Qual a diferença de redundância controlada e não controlada?
7. Descreva sobre 4 vantagens de se utilizar um SGBD.
8. Quando não utilizar um SGBD?



Exercício

9. Identifique algumas operações informais de consultas e atualizações que você esperaria aplicar ao banco de dados mostrado na figura do slide 6.
10. Especifique todos os relacionamentos entre os registros do banco de dados mostrado na figura do slide 6.
11. Mostre algumas visões adicionais que podem ser necessárias a outros grupos de usuários do banco de dados mostrado no slide 6.
12. Cite alguns exemplos de restrições de integridade que você acredita que possam se aplicar ao banco de dados da figura do slide 6.
13. Dê exemplo de sistemas em que pode fazer sentido usar o processamento de arquivos tradicionais em vez da técnica de banco de dados.



Bibliografia Utilizada

- NAVATHE, Shamkant B, ELMASRI, Ramez. **Sistemas de Banco de Dados**. Addison Wesley BRA, 6 Ed, 2011;
- KORTH, Henry F., SUDARSHAN, S., SILBERSCHATZ, Abraham. **Sistema de Banco de Dados**. Campus, 6 Ed, 2012;
- DATE, Christopher J. **Introdução a Sistemas de Banco de Dados**. Campus, 8 Ed, 2004.
- b
- O'BRIEN, James A.. **Sistemas de Informação: E as Decisões Gerenciais na Era da Internet**. Saraiva, 2 Ed, 2004.